

Efectos distributivos del comercio y la globalización

Economía de la Distribución

Facultad de Ciencias Económicas
Guillermo Falcone

21 de Noviembre de 2019

Motivación

- Consenso en la literatura que el comercio genera ganancias de bienestar *agregadas* en el *largo plazo*.
- Generalmente la profundización del comercio acarrea un conflicto distributivo al generar ganadores y perdedores.
- Ganancias agregadas alcanzan para compensar a los perdedores, pero sin embargo, políticas compensadoras de este tipo rara vez suelen observarse en la realidad.
- Dar cuenta de los beneficios de la globalización requiere un entendimiento exhaustivo de sus consecuencias distributivas, descubriendo los mecanismos a través de los cuales los recursos se reasignan en un proceso de liberalización, identificando ganadores y perdedores de este proceso.

Modelo de Heckscher-Ohlin

- 2 países:

- desarrollado
- en desarrollo

- 2 factores:

- trabajo calificado
- trabajo no calificado

- 2 bienes:

- x_1 intensivo en trabajo calificado (maquinaria)
- x_2 intensivo en trabajo no calificado (textil)

- País desarrollado $\Rightarrow$ abundante en trabajo calificado $\Rightarrow$ ventaja comparativa en maquinaria

- País en desarrollo $\Rightarrow$ abundante en trabajo no calificado $\Rightarrow$ ventaja comparativa en textil

Modelo de Heckscher-Ohlin: predicciones

- En autarquía el salario de los trabajadores calificados será relativamente menor en el país desarrollado y relativamente mayor en el país en desarrollo.
- Globalización debería igualar en un mundo sin fricciones el precio de los factores entre ambos países.
- Salario relativo de calificados debería aumentar en PD y disminuir en PED $\Rightarrow$ desigualdad debería aumentar en PD y caer en PED

Modelo de Heckscher-Ohlin: en la práctica

- HO predice ganancias de bienestar del comercio más grandes cuanto más distintos (en términos de dotaciones factoriales) sean los países que comercian.
- Sin embargo, comercio entre países extremadamente disimiles (Estados Unidos-Chad) no es el patrón más común de comercio observado.
- Evidencia de países en desarrollo durante episodios de liberalización sugiere un aumento en vez de una disminución de la desigualdad.

Países Desarrollados

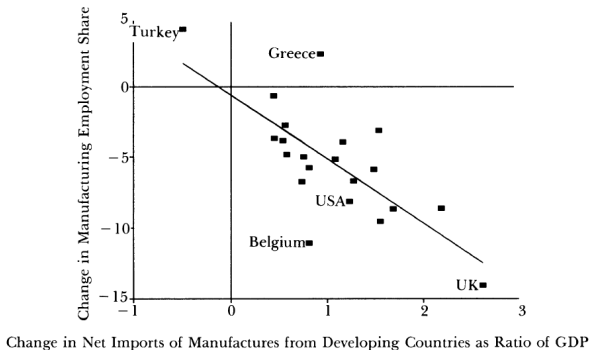
Países Desarrollados

- Aumento en *skill premium* durante el período 1970-1990: brecha salarial entre los trabajadores calificados y no calificados aumentó considerablemente.
- Dos explicaciones se propusieron.
 - 1 Comercio
 - 2 Cambio tecnológico sesgado al uso de trabajo calificado.
- *Comercio*: países desarrollados incrementaron su comercio de manufacturas con PED.
- Sin embargo, intensidad fue diferente, de acuerdo a barreras al comercio de cada país, limitaciones geográficas, etc.
- Evidencia preliminar: correlación entre cambio en importaciones netas de manufacturas con PED y cambio en la participación del empleo manufacturero negativa y significativa (Saeger, 1995).

Países Desarrollados (cont.)

Figure 2

Deindustrialization and Developing-Country Import Penetration
(OECD countries: percentage point changes from 1970 to 1990)



Fuente: Saeger (1995)

Países Desarrollados (cont.)

- Gráfico muestra solo correlación y en ningún sentido causalidad.
- Aún queriendo interpretar causalmente los hallazgos, variaciones en el ratio de importaciones (netas o brutas) sobre PBI fueron relativamente bajas en magnitud.
- Cómo podrían explicar cambios tan grandes en la participación del trabajo manufacturero en el empleo total, o del gran aumento en la prima salarial de los trabajadores calificados?
- Dos maneras de entender el impacto del comercio fueron debatidas en ese momento:
 - 1 Contenido factorial del comercio (eq. parcial)
 - 2 Efecto del comercio sobre los precios relativos (eq. general)

Contenido factorial del comercio

- Determinar cuánto trabajo calificado y no calificado es utilizado para producir las exportaciones de un país, y cuánto se hubiera utilizado para producir sus importaciones
- Sachs et al. (1994) usan este método para estimar el impacto del comercio entre Estados Unidos y PED en el empleo de trabajadores calificados y no calificados (usan como proxy trabajadores relacionados directamente o no al proceso productivo).
- Encuentran que el aumento del comercio con PED entre 1978 y 1990 tuvo un efecto adverso sobre el empleo manufacturero, específicamente para los trabajadores no calificados.
- Concluyen que sus resultados no son de la magnitud suficiente para explicar los cambios en el mercado laboral observados en Estados Unidos durante ese período.

Contenido factorial del comercio (cont.)

- Wood (1994) extiende el análisis de Sachs et al. (1994) usando todos los países desarrollados, proponiendo algunas correcciones:
- Estimaciones de CFC subestiman el trabajo contenido en las impos: se supone que el número de trabajadores C y NC desplazados por un dólar de importaciones es el mismo que el número de trabajadores para producir un dólar de exportaciones.
- Pero aún en una definición de sectores estrecha, los bienes que exportan los PED son altamente intensivos en trabajadores NC.
- Estimaciones de CFC subestiman notablemente el trabajo, especialmente no calificado, contenido en las impos de PED.
- Ajustes: (i) calcular L utilizado para producir estas importaciones en los PED, (ii) ajustar el uso de L por los mayores salarios en los PD, lo que incentivará el uso de tecnologías menos intensivas en trabajo NC, (iii) ajustar por el hecho que estos bienes serán más caros si se producen en PD y por esto su demanda será menor.

Contenido factorial del comercio (cont.)

- Esto no es algo que dependa del déficit comercial.
- Aún en una situación donde las importaciones netas son cero, comercio de un PD con un PED tiene las mismas consecuencias por el hecho de ser bienes altamente intensivos en trabajo no calificado los que importa el PD del PED.
- Además, comercio con PED genera una presión competitiva en bienes intensivos en trabajo NC. Esto genera un sesgo en el progreso tecnológico en busca de tecnologías de producción que reduzcan el uso de trabajo NC.
- Evidencia que PTF durante los 80' fue mayor en sectores intensivos en trabajo NC (Sachs et al (1994); Lawrence y Slaughter (1993); Leamer (1994)).
- Por último, agregar el comercio de servicios (PED exportan servicios aún más intensivos en trabajo NC que sus manufacturas), tiene que aumentar el CFC.

Contenido factorial del comercio (cont.)

- Incorporando todos estos ajustes, Wood (1994) obtiene un impacto mayor del comercio con PED sobre resultados del mercado laboral.
- Sin embargo, los resultados siguen siendo de magnitud relativamente moderada para explicar el aumento en la prima salarial de los trabajadores calificados, dado que la oferta relativa de trabajo calificado aumentó considerablemente en el mismo período.
- Comercio puede haber tenido un impacto en la demanda relativa de trabajo calificado moderado.
- No se puede descartar que dado que el comercio con PED incentiva la adopción de tecnología sesgada al uso de trabajo calificado, el aumento de importaciones de PED haya tenido un mayor impacto en el mercado laboral del que se estima sin esta interacción.

Precios relativos

- En el modelo de Heckscher-Ohlin, el comercio afecta los salarios solo si genera cambios en los precios relativos de los productos.
- Por qué simplemente no mirar el cambio en los precios de los productos? (Leamer, 1994)
- Si lo que se encuentra detrás de la reducción de los salarios relativos de los trabajadores NC es el funcionamiento de un modelo de HO, entonces deberían acompañar estos movimientos reducciones en el precio relativo de productos intensivos en trabajo NC.
- Slaughter (1993) y Lawrence (1994) no encuentran evidencia para sostener esto, usando datos de precios de importaciones para USA, Alemania y Japón.
- Sachs et al (1994) si, pero de tamaño moderado en comparación con los cambios observados en los salarios relativos.

Precios relativos (cont.)

- *Explicación?*
- Modelo de HO supone que PD y PED producen bienes que son homogéneos.
- Los bienes se han vuelto cada vez más heterogéneos, aún cuando se comparan bienes producidos por sectores estrechamente definidos.
- Heterogeneidad vuelve las comparaciones de precios muy difíciles o imposibles.

Comercio con bienes heterogéneos

- Los datos a nivel industria esconden mucha heterogeneidad intra-industria, lo que viola el supuesto del modelo clásico de HO.
- Schott (2003) encuentra que dentro de sectores industriales definidos a 3 dígitos del Clasificador Internacional Industrial Uniforme (CIIU) existe una gran variación de utilización de trabajo/capital y de precios.
- Estas diferencias son interpretadas por el autor como señales de heterogeneidad de productos intra-industria.
- Existe a su vez diferencias significativas en la utilización de factores y de precios entre industrias similares entre distintos países.

Heterogeneidad intra-industria

Section D

Manufacturing

Division 15

Manufacture of food products and beverages

151	Production, processing and preservation of meat, fish, fruit, vegetables, oils and fats
1511	Production, processing and preserving of meat and meat products
1512	Processing and preserving of fish and fish products
1513	Processing and preserving of fruit and vegetables
1514	Manufacture of vegetable and animal oils and fats
152	1520 Manufacture of dairy products
153	Manufacture of grain mill products, starches and starch products, and prepared animal feeds
	1531 Manufacture of grain mill products
	1532 Manufacture of starches and starch products
	1533 Manufacture of prepared animal feeds
154	Manufacture of other food products
	1541 Manufacture of bakery products
	1542 Manufacture of sugar
	1543 Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionery
	1544 Manufacture of macaroni, noodles, couscous and similar farinaceous products
	1549 Manufacture of other food products n.e.c.
155	Manufacture of beverages
	1551 Distilling, rectifying and blending of spirits; ethyl alcohol production from fermented materials
	1552 Manufacture of wines
	1553 Manufacture of malt liquors and malt
	1554 Manufacture of soft drinks; production of mineral waters

Comercio con bienes heterogéneos (cont.)

- Aún cuando pareciera que los países están intercambiando los mismos “productos”, se encuentran especializados en bienes distintos.
- Ambos producen productos electrónicos, pero PED produce radios, y PD satélites.
- Estos bienes son producidos con distintas proporciones de factores.

Comercio de distintas calidades

- Aún cuando países comercian el mismo bien (remeras), en realidad comercian distintas calidades de ese bien (Schott (2004)).
- Calidad es algo no observable, pero puede aproximarse con el valor unitario si suponemos un modelo de diferenciación vertical.
- El autor muestra que sistemáticamente Estados Unidos importa manufacturas del mismo producto con grandes diferencias de precios según el país de origen.
- Importaciones provenientes de países de salarios bajos son más baratas (peor calidad) que importaciones del mismo producto provenientes de países de salarios altos (alta calidad).
- Camisas de Taiwan vs Camisas de Italia.

Comercio de distintos productos/calidades: Implicancias

- Países de altos salarios se especializan en diferentes variedades de un mismo producto que países de bajos salarios.
- Estas variedades difieren en las combinaciones de factores necesarias para su producción.
- Países pueden escapar a efectos del tipo Stolper-Samuelson del comercio, aún cuando puedan comerciar libremente.
- *Motivo*: teorema de igualación del precio de los factores se rompe en este contexto.

Comercio con productos heterogéneos: Evidencia

- Especialización en distintas calidades puede explicar el hecho que los modelos de HO-SS no funcionen en la práctica.
- Problema: la calidad no es observable
- Literatura en comercio internacional proponía usar precios (valor unitario) como proxy de calidad.
- Sin embargo, precios pueden estar reflejando también diferencias en los costos y no solo en calidad.
- Preferencias idiosincráticas de los consumidores por atributos “horizontales” de los bienes pueden romper esta relación directa entre precios y calidad.

Comercio con productos heterogéneos: Evidencia (cont.)

- Khandelwal (2010) estima la calidad de las importaciones de Estados Unidos usando un método de estimación estructural de demanda que permite relajar el supuesto de precio = calidad.
- Intuitivamente, un producto es de “más calidad” si tiene una mayor participación de mercado que otro producto condicional en precios.
- Estimaciones de calidad sugieren que PD exportan bienes de mayor calidad que los PED, consistente con Schott (2004).
- Separa a las industrias de acuerdo a la posibilidad que tienen de diferenciarse en calidad “quality ladder”.
- En industrias donde QL es larga (corta), los valores unitarios se encuentran menos (más) correlacionados con las medidas de calidad estimadas.

Comercio con productos heterogéneos: Evidencia (cont.)

Regresiones a nivel industria en Khandelwal (2010):

$$\ln(E_{mt}) = \alpha_m + \alpha_t + \beta_1 othpen_{mt} + \beta_2 lwpen_{mt} + \beta_3 (lwpen_{mt} * \ln ILad_m) + v_{mt}$$

donde:

- $\ln(E_{mt})$: log del empleo en la industria m en el año t .
- α_m y α_t son efectos fijos por industria y por año.
- $lwpen_{mt}$ y $othpen_{mt}$ son la penetración de importaciones en el sector m en el año t provenientes de países de bajos salarios y de otros países respectivamente.
- $ILad_m$ representa la medida de posibilidad de diferenciación por calidad en el sector m

Comercio con productos heterogéneos: Evidencia (cont.)

- Medidas de penetración de importaciones son endógenas porque shocks a la demanda de impos. a nivel sector pueden estar correlacionados con shocks a la demanda de trabajo.
- Khandelwal instrumenta estas variables usando tarifas promedio ponderadas, tipos de cambio y costos de transporte para países de bajos salarios y el resto del mundo.
- Sus resultados muestran que aumento en las importaciones de PED reducen el nivel de empleo a nivel industria, y que esto se acentúa para industrias que tienen poca posibilidad de diferenciarse en términos de calidad.
- Impacto de la competencia de importaciones de PED en PD tiene efectos heterogéneos de acuerdo a la posibilidad de diferenciación de cada sector.

Ahora si un shock por cantidades?

- Examinación de las “cantidades” asociadas al comercio durante los años 1970-1990 hizo difícil creer que el principal factor detrás de los cambios en la desigualdad fuera el comercio.
- Entrada de China al comercio mundial (acceso a la OMC en 2001) quebró este paradigma. China pasó en dos décadas de ser una economía altamente cerrada y con un gran retraso tecnológico a ser el productor de manufacturas número 3 del mundo.
- Entre 1990 y 2000 la participación de China en las exportaciones de manufacturas de todo el mundo pasó de 2 % a 5 %, y luego se aceleró a 12 % en 2007 y 16 % en 2011 (Autor et al, 2014).
- Crecimiento en China es visto en la literatura económica como un shock de oferta exógeno.
- Posible shock competitivo para muchas economías del mundo, en particular, dado que China exporta bienes intensivos en trabajo NC y de bajo precio, shock para trabajo NC mayor.

China como un shock competitivo

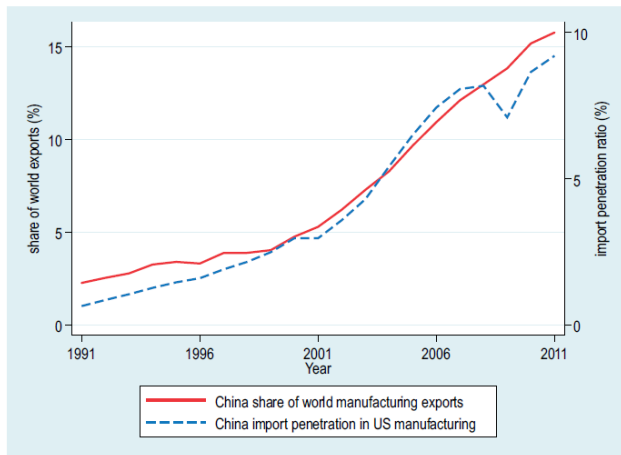
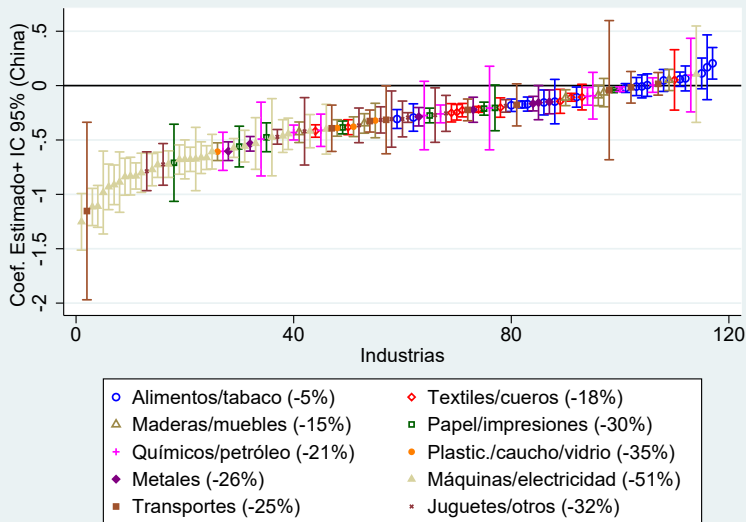


FIGURE I

China Share of World Manufacturing Exports and China Import Penetration in U.S. Manufacturing, 1991–2011

China como un shock competitivo (cont.)



Fuente: César y Falcone (2018)

Autor, Dorn, Hanson y Song (2014)

- Utilizan datos de registros administrativos para U.S.
- Estiman el impacto de la exposición a la competencia de importaciones Chinas sobre los ingresos acumulados, empleo, movimiento entre sectores, movimiento entre regiones, y la recepción de beneficios de Seguridad Social entre 1992-2007.
- Variabilidad: individuos similares estuvieron más o menos expuestos a la competencia de acuerdo a su sector de actividad inicial (supuesto: fricciones a la movilidad de individuos entre trabajos).
- Regresiones de la forma:

$$E_{ijt} = \beta_0 + \beta_1 \Delta IP_{jt} + \beta_2 IP_{j,91} + X'_{ij,0} \beta_3 + Z'_{j,0} \beta_4 + \epsilon_{ijt}$$

- Como ΔIP_{jt} es endógeno, se instrumenta con el cambio en la penetración de importaciones de China entre 1991 y 2007 para un grupo de países desarrollados distintos a U.S.

Autor, Dorn, Hanson y Song (resultados I)

- Trabajadores más expuestos al comercio con China exhiben menores ingresos y empleo acumulados y reciben más beneficios sociales durante el período 1992–2007.
- Diferencia entre un trabajador manufacturero en el percentil 75 de la exposición comercial a nivel industria y uno en el percentil 25 equivale a reducciones de ingresos acumulados del 46 % del ingreso anual inicial.

Autor, Dorn, Hanson y Song (resultados II)

- Trabajadores más expuestos pasan menos tiempo trabajando para su empleador inicial, menos tiempo trabajando en su industria inicial (2d) y más tiempo trabajando en otros sectores manufactureros/no manufactureros.
- *Impacto distributivo*: Trabajadores de menores ingresos iniciales incurren en mayores costos de ajuste (menores ingresos y probabilidad de estar empleado), mientras que pérdidas para trabajadores con altos ingresos iniciales son modestas.
- *Motivo*: Trabajadores de menores ingresos se reasignan generalmente a sectores manufactureros (y no servicios), y en general hacia sectores que siguen estando muy expuestos al shock.

Autor, Dorn y Hanson (2013)

- Estudian el efecto de la creciente competencia de importaciones chinas entre 1990 y 2007 en los mercados laborales locales de U.S.
- *Variabilidad*: diferencias iniciales en la especialización industrial de distintas “commuting zones” las hacen estar más o menos expuestas al shock competitivo (estrategia utilizada en un primer momento por Topalova (2007) para India).
- Supuesto: economías locales no están perfectamente integradas porque existen fricciones a la movilidad del trabajo o el capital entre las mismas.
- Instrumentan penetración de importaciones Chinas en U.S con la de otros países de altos ingresos distintos a Estados Unidos.

Autor, Dorn y Hanson (2013) cont.

- *Resultados:* El aumento de las importaciones causa mayor desempleo, menor participación en la fuerza laboral y salarios más bajos en los mercados laborales locales que albergan industrias manufactureras que compiten con las importaciones.
- **Magnitud:** Competencia de importaciones explicaría una cuarta parte de la disminución agregada contemporánea en el empleo manufacturero en los Estados Unidos.
- Efectos tan grandes de la competencia de importaciones en economías locales sugiere la existencia de barreras importantes a la movilidad de factores aún entre localidades geográficamente cercanas (“commuting zones”).
- Ponen en duda los supuestos de integración perfecta de los mercados y de reasignación de factores de producción sin costos ante un shock comercial o de otro tipo.

Países en Desarrollo

Países en Desarrollo

- Durante las últimas cuatro décadas PED se integraron crecientemente a la economía global, con una participación creciente del comercio global.
- Implementaron liberalizaciones comerciales a gran escala.
- Aumento del comercio internacional planteado como un factor importante de la reducción de la pobreza en los PED, especialmente en China e India (factor acelerador de crecimiento).
- PED ganadores y PD perdedores del comercio? (Autor, Dorn, y Hanson (2013); Pierce y Schott (2016); Pavcnik (2017))
- Aún si esto fuera cierto en términos agregados, recordar que hasta las teorías más clásicas de comercio (HO-SS) predicen cambios en la distribución del ingreso al interior de un país ante  comercio.

Crecimiento en la literatura en PED

- Gran cantidad de literatura estudiando el impacto de estas grandes liberalizaciones comerciales en distintas variables de interés (pobreza, desigualdad, crecimiento, informalidad, productividad, etc.) (Goldberg y Pavcnik 2007a, 2016).
- Motivación: episodios de liberalización comercial proporcionan cuasi experimentos naturales.
- Algunos rasgos comunes en estos episodios que los vuelven buenos estudios “econometricamente” hablando:
 - 1 Reducción se dio fuertemente en medidas tarifarias, de fácil medición (en relación a otras medidas no arancelarias).
 - 2 Magnitudes de las liberalizaciones fueron impuestas muchas veces por organismos internacionales (FMI) o por entrada a OMC, lo que evita problemas de la endogeneidad de la política comercial.
 - 3 Buscaban reducir dispersión del nivel de protección entre sectores
⇒ sectores más protegidos experimentaron mayor liberalización ⇒ variabilidad para identificar el efecto.

Desigualdad within o between?

- Desigualdad en PED aumentó en las últimas tres décadas
- Evidencia pareciera contradecir las predicciones de las teorías clásicas de comercio ($\downarrow$ en desigualdad para países abundantes en trabajo NC).
- Cómo reconciliar esta evidencia con las predicciones de los modelos de comercio? $\Rightarrow$ Nuevos modelos de firmas heterogéneas (Helpman et al, 2017).
- Gran parte de la desigualdad salarial es del tipo “within” y no “between” sectores/ocupaciones como predicen los modelos clásicos.
- Gran parte de esta desigualdad salarial al interior de sectores/ocupaciones se origina en desigualdad entre firmas y no dentro de una firma (firm level heterogeneity)

Attanasio, Goldberg y Pavcnik 2003

- Estudian los efectos de las reducciones tarifarias de 1980 y 1990 en Colombia sobre la distribución de salarios.
- *Liberalización comercial*: Gradual desde 1985, y culminando en 1990-1991 con una liberalización drástica
- *Objetivo*: Exponer a los productores nacionales a la competencia internacional para aumentar la eficiencia y el crecimiento, y reducir los precios pagados por consumidores.
- Datos: Encuesta Nacional de Hogares de Colombia para el período 1984-1998 (información sobre ingresos de los trabajadores, características observables, sector de afiliación).
- Tarifas y exposición comercial a nivel sector.

Attanasio, Goldberg y Pavcnik 2003 (cont.)

- Niveles tarifarios muy altos previos a la reforma + reducciones acordadas en conjunto con OMC + objetivo de reducir dispersión de tarifas entre sectores.
- Hecho estilizado: individuos con características y habilidades similares reciben diferentes compensaciones dependiendo del sector en el cual trabajan (“industry wage premiums”)
- *Industry wage premiums*: parte de los salarios de una industria que no pueden ser explicados por características del individuo o la firma.
- Consistente con un modelo de factores específicos donde los factores no son perfectamente móviles entre sectores, al menos en el corto plazo.

Attanasio, Goldberg y Pavcnik 2003 (cont.)

- Estrategia de estimación en dos etapas:
 - 1 Regresión del logaritmo del salario del trabajador i en observables (edad, género, edu, etc.) y dummies por sector de actividad.

$$\ln(w_{ijt}) = \beta X_{ijt} + l_{ijt}wp_{jt} + \epsilon_{ijt}$$

- 2 Regresión de la prima industrial sectorial wp_{jt} en un vector de variables relacionadas al comercio por sector(+ EF sector y año)

$$wp_{jt} = \beta T_{jt} + \alpha_t + \alpha_j + \epsilon_{jt}$$

Attanasio, Goldberg y Pavcnik 2003 (cont.)

- T_{jt} puede ser endógena $\Rightarrow$ instrumentan los cambios en las tarifas con el nivel de protección arancelario de 1983 (“pre-sample”)
- Encuentran que la liberalización comercial tuvo un efecto importante en los salarios relativos
- Trabajadores empleados en industrias con mayores reducciones arancelarias vieron reducir sus salarios relativos.
- Sectores que experimentaron las reducciones arancelarias más grandes eran los sectores más intensivos en trabajo NC.
- Liberalización tuvo un efecto adverso sobre la distribución salarial en Colombia, pero efecto modesto en magnitud.
- Progreso tecnológico sesgado a trabajo C mayor en sectores que experimentaron mayores reducciones arancelarias $\Rightarrow$ cambio tecnológico puede ser una respuesta endógena a la profundización del comercio.

Modelos con fricciones

- Fricciones en el mercado de producto o de factores es un supuesto más realista, al menos en el corto plazo.
- Dos tipos de fricciones son las más usadas en la literatura para obtener variabilidad en los outcomes:
 - ① Fricciones a la movilidad de factores entre sectores/industrias $\Rightarrow$ variabilidad al retorno de factores entre industrias.
 - ② Fricciones a la movilidad de factores entre regiones dentro de un país $\Rightarrow$ variabilidad regional al retorno de factores.
- En general estos trabajos estiman efectos relativos y no absolutos.
- Trabajo de Attanasio, Goldberg y Pavcnik (2003) consistente con modelo de factores específicos (fricciones a la libre movilidad de factores entre sectores)

- Explora fricciones a la movilidad de factores entre regiones dentro de un país.
- Estudia el efecto de la liberalización comercial de India de 1991 sobre los niveles de pobreza y desigualdad.
- Liberalización de India fue muy abarcativa, brusca y en gran parte impuesta por el FMI.
- Movilidad regional de factores muy limitada en India (Topalova 2004)

Topalova 2007 (agregación de las tarifas)

- Pondera tarifas sectoriales por la fracción de L de la región empleados en este sector en relación al total de L.
- Asigna al sector no transable tarifas igual a cero.
- Esta medida asignará baja exposición a la liberalización a regiones con grandes sectores NT.
- En equilibrio general precios de NT ajustan (Kovak)
- Topalova instrumenta la medida de exposición a la liberalización con tarifas ponderadas, pero usando ahora como ponderadores de las tarifas de cada sector la fracción de trabajadores de la región empleados en ese sector en relación al total de trabajadores empleados en el sector transable.
- Kovak $\Rightarrow$ esta es la medida correcta a utilizar. Producirá efectos de menor magnitud de la liberalización comercial al asignar mayor exposición a regiones con gran parte de NT.

Topalova 2007 (cont.)

- Estrategia de identificación explotando variabilidad entre 450 distritos en India.
- Distritos cuyas industrias experimentaron un mayor shock por la liberalización son comparados con distritos cuyas industrias permanecieron relativamente más protegidas.
- Medida de exposición de un distrito a la liberalización: promedio de las tarifas a nivel industria ponderadas por los trabajadores empleados en esa industria en el año 2001 como proporción de todos los trabajadores registrados. Regresiones de pobreza/desigualdad como variable independiente:

$$y_{dt} = \alpha + \beta \text{Tarifas}_{dt} + \gamma_t + \delta_d + \epsilon_{dt}$$

- Topalova argumenta que cambios en las tarifas en este episodio fueron exógenas al ser impuestas por el FMI.

Topalova 2007 (cont.)

- Fuerte efecto negativo de la liberalización comercial sobre la pobreza en zonas rurales.
- No encuentra efectos sobre desigualdad.
- India experimentó una gran reducción en la pobreza durante este período.
- Resultados de Topalova deben interpretarse dado su estrategia de identificación como relativos al promedio de toda la economía
- Distritos con una composición industrial más expuesta a la liberalización redujeron la pobreza de manera más lenta relativo a distritos menos expuestos

Equilibrio general - Equilibrio parcial

- *Cuidado*: no confundir como sinónimos el uso de fricciones con análisis de equilibrio parcial.
- Análisis de Topalova usando la medida de liberalización correcta (Kovak) es perfectamente consistente con un análisis de equilibrio general en el cual el precio de los NT ajusta ante la liberalización comercial.
- Análisis de Attanasio, Goldberg y Pavcnik es de equilibrio general, suponiendo la existencia de factores específicos.
- Tal vez la manera correcta de pensarlo es como análisis de equilibrio general de corto-mediano plazo.

Modelos recientes con firmas heterogéneas

- Trabajos vistos explotan variación entre sectores para medir el impacto del comercio en el mercado laboral.
- Suponen implícitamente que los aumentos en la desigualdad que no pueden ser explicados por cambios entre sectores son evidencia de cambio tecnológico sesgado a trabajo C.
- Literatura reciente en comercio internacional, basada en modelos de firmas heterogéneas (Melitz 2003) estudia mecanismos para explicar desigualdad “within sector”, que explica gran parte de los aumentos de desigualdad total en PED.

- Propone un mecanismo de mejoras en la calidad para linkear el comercio con desigualdad salarial en PED.
- Firmas manufactureras de México.
- Modelo teórico se basa en tres elementos principales:
 - 1 Firmas heterogéneas en su productividad
 - 2 Bienes diferenciados en calidad + consumidores que valúan más o menos la calidad según su nivel de ingreso
 - 3 Producir bienes de mayor calidad requiere usar trabajadores de mayor calidad, los cuales reciben mayores salarios

Verhoogen 2008 (cont.)

- En el contexto de su modelo, un aumento en los incentivos a exportar en un PED genera:
 - 1 Aumentos en calidad diferenciales.
 - 2 Firmas inicialmente más productivas $\Rightarrow$ expos y producen mayor proporción de bienes de calidad más alta.
 - 3 Aumentan sus salarios relativo a firmas inicialmente menos productivas del mismo sector/industria.
- Dado que las firmas inicialmente más productivas suelen ser las que inicialmente pagan mayores salarios, este proceso aumenta la dispersión salarial “within” sector/industria.
- Verhoogen estudia el funcionamiento de su modelo con la devaluación del peso Mexicano en Diciembre de 1994.

Verhoogen 2008: Resultados

- Firms inicialmente más grandes y más productivas aumentaron más sus exportaciones, los salarios de los trabajadores C y NC y la calidad (ISO 9000) que las firms más pequeñas y menos productivas durante la devaluación del peso Mexicano de 1993-1997 relativo a períodos no devaluatorios (1989-1993 y 1997-2001).
- Dado que estas firms eran las que pagaban salarios inicialmente más altos en sus sectores, el mecanismo de “quality upgrading” generó un aumento en la desigualdad salarial “within” sector.
- Dentro de las firms que aumentaron la calidad de sus productos, el salario aumentó más para los trabajadores C que los NC, lo que generó aumento en la desigualdad salarial “within” firm.
- Aumentos en la calidad inducidos por la devaluación contribuyeron a aumentar la desigualdad salarial “within” sector en Mexico.

Nuevos ganadores y perdedores del comercio en PED?

- Según modelo clásico de HO, ganadores relativos del comercio en PED son trabajadores NC.
- Por qué protestas en contra de la globalización por parte de este grupo de individuos tan frecuente en PED?
- En este modelo de “quality upgrading” los ganadores relativos del comercio en PED son trabajadores C que se emplean en firmas exportadoras altamente productivas.
- Se puede entender más los temores a la globalización de los PED.

Brambilla, Lederman y Porto 2012

- Exportar requiere servicios (marketing, distribución, etc) que vuelven esta actividad intensiva en trabajo C aún cuando el producto exportado puede ser intensivo en trabajo NC.
- Exportar a países de altos ingresos vuelve estas actividades aún más intensivas en trabajo C.
- Economías que comercien con países de altos ingresos utilizarán mayor proporción de trabajo C y pagarán mayores salarios.
- Pensado para un país como Argentina, las tareas que se necesitan para acceder a países de altos ingresos pueden requerir más trabajo C que las que se necesitan para acceder a países vecinos.

Brambilla, Lederman y Porto 2012 (cont.)

- Encuesta Industrial Anual de firmas manufactureras para Argentina + información de impos-expos por producto-destino a nivel firma.
- Datos para 1998-2000.
- Estrategia de identificación: devaluación del real de 1999 generó exógenamente que firmas exportadoras argentinas reasignen sus exportaciones desde Brazil a países de altos ingresos.

Brambilla, Lederman y Porto 2012: Resultados

- Firmas que exportan a países de altos ingresos usan más trabajo C y pagan mayores salarios que firmas no exportadoras o que exportan a países de medianos ingresos.
- Resultados consistentes con Verhoogen 2008. Comercio con PD al demandar tareas complejas intensivas en trabajo C puede generar aumentos en la desigualdad salarial y no reducciones previstas por HO.

César, Gasparini y Falcone (2018)

- Estudian el China effect para un PED como Chile.
- Datos CASEN + ENIA + COMTRADE
- Estrategia de identificación similar a Autor et al (2013-2014).
- Encuentran que trabajadores que se desempeñan en sectores más expuestos a la competencia China tienen una mayor probabilidad de caer en la informalidad.
- Comparan entre trabajadores que se desempeñan en la misma categoría ocupacional dentro del mismo sector pero en firmas de distinto tamaño (firmas heterogéneas).
- Probabilidad es en particular relevante para trabajadores que se desempeñan en micro y small firms.

Desigualdad intra-firma

- Modelos recientes de firmas heterogéneas suponen que las firmas son solo tecnologías de producción con una productividad dada.
- En estos modelos el comercio genera efectos agregados principalmente por un proceso de selección (e.g comercio selecciona como ganadoras a firmas inicialmente más productivas, más grandes)
- Sin embargo firmas pueden responder al comercio cambiando su manera de producir.
- Comercio puede tener impacto al interior de la firma.
- Esto importa? Si!
- Impactos al interior de la firma pueden traducirse en efectos agregados.

César, Falcone y Porto (2018)

- Utilizan modelo desarrollado por Caliendo-Rossi Hansberg (QJE 2012).
- Firms necesitan organizarse para producir (almacén vs multinacional).
- Producir requiere resolver problemas. Sencillos y repetitivos (organización simple) vs complejos y no repetitivos (organizaciones complejas).
- Problemas que enfrenta la firma dependen de su demanda, y dependiendo del tipo de problema como se estructurará
- Firms con shock de demanda importante pueden decidir agregar jerarquías.
- Organización jerárquica de la firma tiene relación con la distribución salarial al interior de la firma.

César, Falcone y Porto (2018) (cont)

- Estudian el efecto causal de shock de demanda externa (VI) sobre el número de jerarquías utilizadas por las firmas manufactureras Chilenas.
- Algunas firmas (exportadoras ocasionales) que enfrentan shocks de demanda deciden reestructurarse agregando jerarquías organizacionales.
- Correlación positiva entre número de jerarquías y desigualdad salarial intra firma (agregar jerarquía reduce salario de jerarquías preexistentes).
- Comercio al generar reorganización interna de la firma puede aumentar desigualdad salarial intra-firma.
- Estos efectos al interior de la firma pueden tener efectos agregados.

Conclusiones

- Modelos clásicos de comercio predicen ganadores y perdedores del comercio en PD y PED.
- No parece haberse observado el cumplimiento de estas predicciones en la práctica.
- Motivos? Fricciones a la movilidad de factores entre sectores/regiones; bienes no homogéneos (diferenciación por calidad); existencia de firmas muy heterogéneas al interior de industrias estrechamente definidas; etc.
- Nuevos trabajos de la literatura basados en modelos de firmas heterogéneas intentan explicar los posibles ganadores y perdedores del comercio
- Predicciones pueden ser muy diferentes a predicciones de los modelos clásicos (e.g Verhoogen 2008.)
- Modelos más recientes analizan impacto del comercio al interior de la firma para explicar luego efectos agregados del comercio.

Referencias

- Attanasio, O., Goldberg, P. K., Pavcnik, N. (2004). Trade reforms and wage inequality in Colombia. *Journal of development Economics*, 74(2), 331-366.
- Brambilla, I., Lederman, D., Porto, G. (2012). Exports, export destinations, and skills. *American Economic Review*, 102(7), 3406-38.
- Caliendo, L., Rossi-Hansberg, E. (2012). The impact of trade on organization and productivity. *The quarterly journal of economics*, 127(3), 1393-1467.
- David, H., Dorn, D., Hanson, G. H. (2013). The China syndrome: Local labor market effects of import competition in the United States. *American Economic Review*, 103(6), 2121-68.
- David, H., Dorn, D. (2013). The growth of low-skill service jobs and the polarization of the US labor market. *American Economic Review*, 103(5), 1553-97.

Referencias

- Goldberg, P. K., Pavcnik, N. (2004). Trade, inequality, and poverty: What do we know? Evidence from recent trade liberalization episodes in developing countries (No. w10593). National Bureau of Economic Research.
- Goldberg, P. K., Pavcnik, N. (2007). Distributional effects of globalization in developing countries. Journal of economic Literature, 45(1), 39-82.
- Goldberg, P. (2015). Trade and Inequality. Edward Elgar Publishing.
- Helpman, E., Itskhoki, O., Muendler, M. A., Redding, S. J. (2017). Trade and inequality: From theory to estimation. The Review of Economic Studies, 84(1), 357-405.

Referencias

- Khandelwal, A. (2010). The long and short (of) quality ladders. *The Review of Economic Studies*, 77(4), 1450-1476.
- Lawrence, R. Z., Slaughter, M. J., Hall, R. E., Davis, S. J., Topel, R. H. (1993). International trade and American wages in the 1980s: giant sucking sound or small hiccup?. *Brookings papers on economic activity. Microeconomics*, 1993(2), 161-226.
- Leamer, E. E. (1994). Trade, wages and revolving door ideas (No. w4716). National Bureau of Economic Research.
- Melitz, M. J. (2003). The impact of trade on intra-industry reallocations and aggregate industry productivity. *Econometrica*, 71(6), 1695-1725.

Referencias

- Pavcnik, N. (2017). The impact of trade on inequality in developing countries (No. w23878). National Bureau of Economic Research.
- Pierce, J. R., Schott, P. K. (2016). The surprisingly swift decline of US manufacturing employment. American Economic Review, 106(7), 1632-62.
- Sachs, J. D., Shatz, H. J., Deardorff, A., Hall, R. E. (1994). Trade and jobs in US manufacturing. Brookings papers on economic activity, 1994(1), 1-84.
- Saeger, S. S. (1997). Globalization and Deindustrialization: Myth and Reality in the OECD. Review of World Economics, 133(4), 579-608.

Referencias

- Schott, P. K. (2003). One size fits all? Heckscher-Ohlin specialization in global production. *American Economic Review*, 93(3), 686-708.
- Schott, P. K. (2004). Across-product versus within-product specialization in international trade. *The Quarterly Journal of Economics*, 119(2), 647-678.
- Topalova, P. (2007). Trade liberalization, poverty and inequality: Evidence from Indian districts. In *Globalization and poverty* (pp. 291-336). University of Chicago Press.
- Topalova, P. (2010). Factor immobility and regional impacts of trade liberalization: Evidence on poverty from India. *American Economic Journal: Applied Economics*, 2(4), 1-41.

Referencias

- Verhoogen, E. A. (2008). Trade, quality upgrading, and wage inequality in the Mexican manufacturing sector. *The Quarterly Journal of Economics*, 123(2), 489-530.
- Wood, A. (1995). How trade hurt unskilled workers. *Journal of Economic perspectives*, 9(3), 57-80.
- Wood, A. (1995). North-South trade, employment, and inequality: Changing fortunes in a skill-driven world. Oxford University Press on Demand.